

60 OSPF

- 60.1 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 ospfVirtIfStateChange
- 60.2 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange
- 60.3 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 ospfVirtNbrStateChange
- 60.4 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 ospfIfConfigError
- 60.5 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 ospfVirtIfConfigError
- 60.6 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 ospfIfAuthFailure
- 60.7 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 ospfVirtIfAuthFailure
- 60.8 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 ospfIfRxBadPacket
- 60.9 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 ospfVirtIfRxBadPacket
- 60.10 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 ospfTxRetransmit
- 60.11 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.11 ospfVirtIfTxRetransmit
- 60.12 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 ospfOriginateLsa
- 60.13 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 ospfMaxAgeLsa
- 60.14 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 ospfLsdbOverflow
- 60.15 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.15 ospfLsdbApproachingOverflow
- 60.16 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 ospfIfStateChange
- 60.17 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 ospfNSSATranslatorStatusChange
- 60.18 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 ospfRestartStatusChange
- 60.19 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 ospfNbrRestartHelperStatusChange
- 60.20 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange
- 60.21 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflict
- 60.22 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4 hwOspfV2IntraAreaDRIpAddressConflict
- 60.23 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5
hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered

- 60.24 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.6
hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange
- 60.25 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20 hwOspfV2DeleteRouteByPurge
- 60.26 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21 hwOspfV2DeleteRouteByPurgeClear
- 60.27 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeClear
- 60.28 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.33
hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

60.1 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 ospfVirtIfStateChange

告警解释

OSPF/3/VIFCHG:OID [oid] The status of the virtual interface changes.
(VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], VirtIfState=[neighbor-state], InstanceName=[instance-name])

OSPF虚连接接口状态改变，可能是由于配置虚连接后虚连接邻居的Router ID改变或者虚连接所在物理接口状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreaId	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
VirtIfState	邻居接口状态。 • 1: Down • 2: Loopback • 3: Waiting • 4: Point-to-Point • 5: DR • 6: Backup • 7: DROther
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

如果虚连接接口状态变化是Down变为P2P（Point-to-Point），则无影响，属于正常运行。如果接口状态是由P2P变为Down，将会导致断虚连接中断，造成OSPF路由计算错误，有可能导致业务中断。

可能原因

原因1：虚连接使用的物理接口状态改变。

原因2：虚连接邻居的Router ID改变。

处理步骤

步骤1 使用**display ospf vlink**命令，查看虚连接接口状态是否为P2P。

- Y=>正常运行信息，无须处理=>4。
- N=>2。

步骤2 执行**display ospf process-id routing router-id neighbor-router-id**命令，查看是否在该区域内有到达对端路由器的路由。

- Y=>收集对端路由器配置信息=>3。
- N=>执行**display ospf interface**命令查看状态（State）字段，检查本地接口是否是DOWN。
 - Y=>执行**display rm interface**或**display ip interface**命令，检查接口是否为DOWN。
 - Y=>收集接口信息=>3。
 - N=>收集日志信息=>3。
 - N=>收集对端路由器配置信息=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.2 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange

告警解释

OSPF/2/NBRCHG:OID [oid] The status of the non-virtual neighbor changes.
(NbrIpAddress=[neighbor-ip-address], NbrAddressLessIndex=[neighbor-interface-index], ProcessId=[process-id], AreaId=[area-id], IfnetIndex=[interface-ifnet-index], LocalIfIpAddress=[local-ip-address], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], NbrRtrId=[neighbor-router-id], NbrState=[neighbor-state], IfName=[interface-name], InstanceName=[instance-name], NbrChgReason=[NbrStateChangeReason])

OSPF邻居状态发生变化，可能是由于该邻居所在的接口状态发生变化，或者收到的hello报文中内容发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIpAddress	邻居IP地址。
NbrAddressLessIndex	邻居接口索引号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域ID。
IfnetIndex	本路由器接口的Ifnet索引。
LocalIfIpAddress	本路由器的IP地址。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
NbrRtrId	邻居Router ID。
NbrState	邻居状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2Way • 5: ExStart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
IfName	接口名称。
InstanceName	实例名称。
NbrChgReason	邻居状态变化的原因： • 1: adjacencyHoldTimerExpired，表示邻接路由器的定时器超时。 • 2: physicalInterfaceChange，表示路由器的物理接口状态发生变化。 • 3: ospfProtocolReason，表示OSPF协议原因导致告警。 • 4: bfdSessionStateChange，表示BFD会话断开。 • 5: configureChange，表示OSPF配置发生了变化。 • 6: peerRouterReason，表示邻居路由器原因导致告警。 • 100: alarmCleared，表示业务恢复或邻居被删除，告警清除。

对系统的影响

这个告警在邻居（非虚连接邻居）状态变迁时都会发送，发送该告警表明邻居状态发生改变。如果邻居状态由较低状态变为较高状态，则属于正常运行，无需关注；如果邻居状态由较高状态变为较低状态，则可能导致业务中断。（OSPF邻居状态变迁顺序从低到高：down->init->2-way->exstart->exchange->loading->full）

📖 说明

当在非广播多连接和广播网络中邻居状态降到更低的状态时，只有DR产生告警，如果是接口down导致的，不会产生此告警，会产生ospfIfStateChange告警。当邻居状态达到稳定状态时，只有DR消除此告警，如果接口状态是非DR，可能导致此告警残留。

可能原因

原因1：邻居所在接口状态发生改变。

原因2：邻居的对端或本端的配置参数（如hello、dead定时器、接口认证和网络类型等）不一致。

原因3：通过**reset ospf process**命令重启OSPF协议。

原因4：收到错误的报文。

原因5：配置了Overflow功能并且进程进入Overflow状态。

原因6：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

步骤1 执行**display ospf peer**命令查看连接邻居的状态（State）。如果OSPF邻居状态为Full，则=>7；否则=>2。

步骤2 执行**display ip interface interface-type interface-number**命令查看连接邻居的接口是否是Down状态。

- 如果物理接口Up，则=>3。
- 如果物理接口Down，请检查链路以及接口上是否配置了**shutdown**命令。
 - 如果配置了该命令，执行**undo shutdown**，然后=>3。
 - 如果没有配置该命令，则=>8。

步骤3 查看报文是否正确转发，ping对端接口IP地址。

- 如果不能ping通，则=>7。
- 如果能够ping通，则=>4。

步骤4 执行**display ospf interface interface-type interface-number**命令查看state字段，检查OSPF邻居所在接口是否处于Down状态。

- 接口处于Down状态，则=>7。
- 接口处于其他状态，则=>5。

步骤5 执行**display ospf interface interface-type interface-number**命令，查看两端配置的参数是否一致（包括hello、dead、poll interval和OSPF network-type）、是否有一端的接口不是OSPF接口。

- Y=>6。
- N=>通过以下命令修改接口配置，使两端一致。
 - **ospf timer hello interval**
 - **ospf timer dead interval**
 - **ospf timer poll interval**
 - **ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }**

检查告警是否消除。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤6 执行**display current-configuration interface interface-type interface-number**命令查看两端接口认证是否一致。

- Y=>7。
 - N=>通过以下命令修改接口配置，使两端一致。
 - **ospf authentication-mode** { **simple** [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*] | **null** }
 - **ospf authentication-mode** { **md5** | **hmac-md5** | **hmac-sha256** } [*key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* }]
 - **ospf authentication-mode keychain** *keychain-name*
- 检查告警是否消除。
- Y=>8。
 - N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

60.3 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 ospfVirtNbrStateChange

告警解释

OSPF/3/NBBRCHG:OID [oid] The status of the virtual neighbor changes.
(VirtNbrArea=[area-id], VirtNbrRtrId=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], VirtNbrState=[neighbor-state], InstanceName=[instance-name])

OSPF虚连接邻居状态发生变化，当虚连接接口状态变化会引起虚连接邻居状态变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtNbrArea	区域ID。
VirtNbrRtrId	虚连接邻居的Router ID。

参数名称	参数含义
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
VirtNbrState	邻居状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2Way • 5: ExStart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在虚连接邻居状态发生变迁的时候发送，表明虚连接邻居状态发生改变。如果虚连接邻居状态由Full变为低于Full，则造成路由下发错误，或某些路由被删除，可能会影响业务。

可能原因

原因1：虚连接所在的物理接口状态改变。

原因2：对端或本端虚连接接口配置参数（如hello、dead定时器和接口认证等）不一致。

原因3：通过**reset ospf process**命令重启OSPF协议。

原因4：收到错误的报文。

原因5：配置了overflow功能并且进程进入Overflow状态。

原因6：配置虚连接的区域的路由添加或删除。

原因7：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

步骤1 通过**display ospf interface**和**display ip interface brief**命令，查看虚连接使用接口的状态是否正常。

- 如果物理接口Down，请检查链路以及接口上是否配置了**shutdown**命令；
- 如果协议状态为Down，请检查接口是否配置了IP地址。

如果接口状态正常，则=>2。

步骤2 通过**display ospf peer**命令，查看OSPF邻居关系是否正常。

- 如果邻居关系不正常，请检查是否存在告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.2**，如果存在，请按照该告警的处理步骤处理；如果没有，则=>6。
- 邻居关系正常，则=>3。

步骤3 通过**display ospf routing router-id [router-id]**查看此路由器节点是否存在，其中**router-id**是配置的虚连接邻居的IP地址。

- 如果路由不存在，则=>4。
- 如果路由存在，则=>5。

步骤4 配置到虚连接邻居地址的路由。检查告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>5。

步骤5 通过**display ospf vlink**和**display current-configuration configuration ospf**命令，查看两端配置是否一致（包括hello、dead、poll interval等）。

- Y=>是否同时存在告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.14**。
 - Y=>按照告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.14**相关处理步骤进行处理。
 - N=>6
- N=>通过以下命令修改配置，使两端配置一致。
 - **vlink-peer router-id [smart-discover] [hello hello-interval | retransmit retransmit-interval | trans-delay trans-delay-interval | dead dead-interval] * [simple [[plain] plain-text | cipher cipher-text] | { md5 | hmac-md5 } [key-id [plain plain-text | cipher cipher-text] | authentication-null]]**

检查告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

60.4 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 ospflfConfigError

告警解释

OSPF/2/IFCFGERR:OID [oid] A packet is received on the non-virtual interface from a router whose configuration conflicts with the local configuration.
(IfIpAddress=[ip-address], AddressLessIf=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketSrc=[source-ip-address], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

OSPF建立邻居的接口配置不一致，可能是由于Hello、Dead、Poll定时器配置不一致或接口没有配置在一个区域。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketSrc	报文的源IP。
ConfigErrorType	错误类型。 • 1: Bad Version • 2: Area Mismatch • 3: Unknown Nbma Neighbour • 4: Unknown Virtual Neighbour • 7: NetMask Mismatch • 8: Hello Interval Mismatch • 9: Dead Interval Mismatch • 10: Option Mismatch • 11: Mtu Mismatch • 12: Duplicate RouterId

参数名称	参数含义
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在接口收到配置参数错误报文时会发送。

可能原因

原因1：人为造成接口参数配置不一致。

原因2：链路层协议发生变化。

处理步骤

步骤1 使用**display ospf interface interface-type interface-number**查看两端配置是否一致。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 根据组网情况，进行如下操作。

- 如果允许将两端配置修改为一致，则使用以下命令，通过以下命令修改接口配置，使两端一致。
 - **ospf timer hello interval**
 - **ospf timer dead interval**
 - **ospf timer poll interval**检查告警是否消除。
 - Y=>4。
 - N=>3。
- 如果不允许将两端配置修改为一致=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.5 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 ospfVirtIfConfigError

告警解释

OSPF/3/VIFCFGERR:OID [oid] A packet is received on the virtual interface from a router whose configuration conflicts with the local configuration.
(VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

虚连接接口配置错误，可能是由于参数配置冲突引起的。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5	Minor	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreaId	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
ConfigErrorType	错误类型。 • 1: Bad Version • 2: Area Mismatch • 3: Unknown Nbma Neighbour • 4: Unknown Virtual Neighbour • 7: NetMask Mismatch • 8: Hello Interval Mismatch • 9: Dead Interval Mismatch • 10: Option Mismatch • 11: Mtu Mismatch • 12: Duplicate RouterId
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在虚连接接口收到配置参数错误报文时会发送。

可能原因

虚连接链路两端的接口参数配置冲突。

处理步骤

- 步骤1 使用**display ospf vlink**和**display current-configuration configuration**查看两端接口配置是否一致。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2 根据组网情况，进行如下操作。
 - 如果允许将两端配置修改为一致，通过以下命令修改配置，使两端配置一致。
 - **vlink-peer router-id [smart-discover] [hello hello-interval | retransmit retransmit-interval | trans-delay trans-delay-interval | dead dead-**

```
interval] * [ simple [ [ plain ] plain-text | cipher cipher-text ] | { md5 |  
hmac-md5 } [ key-id [ plain plain-text | [ cipher ] cipher-text ] |  
authentication-null ] ]
```

检查告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

- 如果不允许将两端配置修改为一致=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.6 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 ospflfAuthFailure

告警解释

OSPF/2/IFAUTFAIL:OID [oid] A packet is received on a non-virtual interface from a router whose authentication key or authentication type conflicts with the local authentication key or authentication type. (IfIpAddress=[ip-address], AddressLessIf=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketSrc=[source-ip-address], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

非虚连接接口认证失败，可能是由于非虚连接接口认证配置错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketSrc	报文的源IP地址。
ConfigErrorType	错误类型。 • 5: Auth type Mismatch • 6: Auth Failure
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在接口收到认证配置参数错误报文时会发送。

可能原因

接口认证配置错误。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display current-configuration configuration ospf**命令，查看两端路由器的区域认证信息是否一致；并且执行**display current-configuration interface *interface-type* interface-number**命令查看两端接口认证是否一致，接口认证优先于区域认证。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 根据组网情况，进行如下操作。
- 允许将两端配置修改为一致=>3。
 - 不允许将两端配置修改为一致=>4。
- 步骤3** 如果是明文认证则将认证密码修改为一致，如果是密文认证则需要使用如下命令将两边认证按照要求重新配置。
- 接口下认证配置。
- **ospf authentication-mode { simple [plain *plain-text* | [cipher] *cipher-text*] | null }**

- **ospf authentication-mode** { md5 | hmac-md5 | hmac-sha256 } [key-id { plain plain-text | [cipher] cipher-text }]
- **ospf authentication-mode keychain** keychain-name

区域下认证配置。

- **authentication-mode simple** [plain plain-text | [cipher] cipher-text]
- **authentication-mode** { md5 | hmac-md5 | hmac-sha256 } [key-id { plain plain-text | [cipher] cipher-text }]
- **authentication-mode keychain** keychain-name

检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60.7 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 ospfVirtIfAuthFailure

告警解释

OSPF/3/VIFAUTFAIL:OID [oid] A packet is received on a virtual interface from a router whose authentication key or authentication type conflicts with the local authentication key or authentication type. (VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

虚连接接口认证失败，可能是由于虚连接接口认证配置错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
VirtIfAreaId	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
ConfigErrorType	错误类型。 • 5: Auth type Mismatch • 6: Auth Failure
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在虚连接接口收到认证配置参数错误报文时会发送。

可能原因

虚连接接口认证配置错误。

处理步骤

- 步骤1

通过**display current-configuration configuration ospf**命令，查看虚连接认证是否一致。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2

根据组网情况，进行如下操作。
 - 允许将两端配置修改为一致=>3。
 - 不允许将两端配置修改为一致=>4。
- 步骤3

如果是明文认证则将认证密码修改为一致，如果是密文认证则需要使用如下命令将两边认证按照要求重新配置。

- **vlink-peer** *router-id* [**smart-discover**] [**hello** *hello-interval* | **retransmit** *retransmit-interval* | **trans-delay** *trans-delay-interval* | **dead** *dead-interval*] *
[**simple** [[**plain**] *plain-text* | **cipher** *cipher-text*] | { **md5** | **hmac-md5** }
[*key-id* [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*] | **authentication-null**]]

检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60.8 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 ospfIfRxBadPacket

告警解释

OSPF/4/IFBADDRX:OID [oid] An OSPF packet that is received on a non-virtual interface cannot be parsed. (IfIpAddress=[ip-address], AddressLessIf=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketSrc=[source-ip-address], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

从非虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketSrc	报文的源IP地址。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

普通接口收到无法处理的错误报文时会产生该告警，会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

- 另一端的非虚连接接口产生了错误的报文。
- 报文长度错误（可能由于对端发送的Router-LSA太长导致）
 - 报文内容错误
 - 其他

处理步骤

- 步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤2 结束。
- 结束

参考信息

无

60.9 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 ospfVirtIfRxBadPacket

告警解释

OSPF/4/VIFBADDRX:OID [oid] An OSPF packet that is received on a virtual interface cannot be parsed. (VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id],

ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketType=[packet-type],
InstanceName=[instance-name])

从虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreald	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

虚连接接口收到无法处理的错误报文时会产生该告警，该接口会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

另一端的虚连接接口产生了错误的报文。

- 报文长度错误(可能由于对端发送的Router-LSA太长导致)
- 报文内容错误
- 其他

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

60.10 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 ospfTxRetransmit

告警解释

OSPF/4/IFRETX:OID [oid] An OSPF packet is retransmitted on a non-virtual interface. (IfIpAddress=[ipaddr], AddressLessIf=[integer], NbrIfIpAddress=[ipaddr], NbrAddressLessIf=[ipaddr], LsdbAreaId=[ipaddr], LsdbType=[integer], LsdbLsid=[ipaddr], LsdbRouterId=[ipaddr], ProcessId=[process-id], RouterId=[ipaddr], IfNeighbor=[ipaddr], PacketType=[integer], InstanceName=[instance-name])

OSPF报文在非虚连接接口上重传，可能是由于物理链路不通。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
NbrIfIpAddress	邻居接口IP地址。
NbrAddressLessIf	邻居接口索引。

参数名称	参数含义
LsdbAreaId	LSDB的区域ID。
LsdbType	LSA类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的LS ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
IfNeighbor	邻居的Router ID。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

当报文在这个普通接口重传时产生该告警，发送该告警可能是由于网络比较繁忙等原因，路由同步和收敛时间可能会减慢。

可能原因

原因1：无法ping通报文转发的地址。

- 原因2：对方认为此报文非法。
- 原因3：人为造成接口参数配置不一致。

处理步骤

- 步骤1 从告警信息中找到重传的邻居的IP地址，然后ping该地址。
- 如果ping不通，则=>2。
 - 如果可以ping通，则=>3。
- 步骤2 查看本路由器以及邻居路由器是否存在告警1.3.6.1.2.1.14.16.2.9，并按照该告警的处理步骤处理，否则=>3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无

60.11 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.11
ospfVirtIfTxRetransmit

告警解释

OSPF/3/VIFRETX:OID [oid] An OSPF packet is retransmitted on a virtual interface. (VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], LsdbAreaId=[lsdb-area-id], LsdbType=[lsa-type], LsdbLsid=[lsdb-ls-id], LsdbRouterId=[lsdb-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

OSPF报文在虚连接接口上重传，可能是由于物理链路不通或路由表表项信息不正确。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreaId	区域ID。

参数名称	参数含义
VirtIfNeighbor	邻居的Router ID。
LsdbAreaid	LSDB的区域ID。
LsdbType	LSA类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的LS ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

当报文在这个虚连接接口重传时产生该告警，发送该告警可能是由于网络比较繁忙等原因，LSDB同步和收敛时间可能会减慢。

可能原因

原因1：无法ping通报文转发的地址。

原因2：对方认为此报文非法。

处理步骤

步骤1 针对每个重传的报文，查看重传的次数。

- 如果重传次数为1或2个而且报文数量比较少，可能由于短暂链路拥塞导致，属于正常现象，则=>5。
- 如果出现了一些报文的大量重传现象，次数很多，而且不停打出，则=>2。

步骤2 使用**display ospf vlink**查看vlink对端路由器，登录到此路由器上，继续使用**display ospf vlink**查看vlink接口或邻居状态。

- 如果vlink接口或邻居状态为Down，则按照告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.1**、**1.3.6.1.2.1.14.16.2.3**步骤处理。
- 如果vlink邻居状态为Full，找到显示信息中interface项所示IP地址，从打出告警的路由器ping该地址。
 - 不能ping通，则=>4。
 - 可以ping通，则=>3。

步骤3 查看本路由器以及邻居路由器是否存在告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.9**，如果存在，则按照该告警的处理步骤处理，否则=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60.12 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 ospfOriginateLsa

告警解释

OSPF/4/OGNLSA:OID [oid] An LSA is generated. (LsdbAreaId=[area-id], LsdbType=[lsa-type], LsdbLsid=[lsdb-ls-id], LsdbRouterId=[lsdb-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], InstanceName=[instance-name])

路由器产生的新LSA，可能是由于接口发生Up、Down或OSPF邻居状态变迁，或路由器的角色发生变化(例如引入了路由等)。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LsdbAreaId	新LSA的区域ID。
LsdbType	LSA的类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的LS ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

如果存在邻居或接口状态变化的告警，并且此段时间内没有人为操作，则可能影响业务。

可能原因

原因1：

接口Up、Down。

原因2：

邻居状态变化。

原因3：

OSPF引入的路由发生变化。

处理步骤

步骤1 查看LSA的类型：

- 如果为1、2类则查看是否存在如下告警。
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)
 - 如果存在则按照如上告警的处理步骤处理。
 - 如果不存在=>3。
- 如果是3、5、7类=>2。

步骤2 使用display ip routing-table lsdB-ls-id查看路由表信息是否有变化。

- 没有变化=>3。
- 有变化，则继续检查路由变化的原因，或=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.13 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 ospfMaxAgeLsa

告警解释

OSPF/4/AGELSA:OID [oid] An LSA is aged. (LsdbAreaId=[area-id], LsdbType=[lsa-type], LsdbLsId=[lsdb-ls-id], LsdbRouterId=[lsdb-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], InstanceName=[instance-name])

路由器LSDB中的LSA已经达到最大老化时间，可能的原因是OSPF引入的路由被删除，或OSPF接口Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
LsdbAreaId	老化的LSA的区域ID。
LsdbType	LSA的类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的Link State ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	OSPF进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
InstanceName	实例名称。 当实例名称为空时，表示OSPF进程处于公网中。

对系统的影响

如果LSA是1、2类，则影响业务的可能性会大一些，需要检查接口或邻居状态；如果是3、5、7类则影响只限于lsdb-ls-id对应的路由。

可能原因

- 原因1：接口Up、Down。
- 原因2：邻居状态变化。
- 原因3：ospf引入的路由发生变化。

处理步骤

- 步骤1 查看告警中LSA的LsdbRouterId，
- 该LSA是自己产生的，则=>2。
 - 该LSA不是自己产生的，则=>4。

步骤2 继续查看LSA的类型。

- 如果是1、2类=>查找是否存在如下告警。
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)
 - 如果存在则按照如上告警的处理方法处理。
 - 如果不存在=>3。
- 如果是3、5、7类=>使用**display ip routing-table lsdb-ls-id**查看路由表信息是否存在该路由，或路由出现震荡。
 - 收集路由信息或震荡信息，=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.14 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 ospfLsdbOverflow

告警解释

OSPF/3/OVERFLOW:OID [oid] The LSDB overflows. (ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ExtLsdbLimit=[lsa-limit], InstanceName=[instance-name])

Overflow特性只对五类、七类LSA数量进行限制。路由器的LSDB中五类、七类LSA数量已经达到或超过ospfExtLsdbLimit规定的最大条目数，可能是由于OSPF引入的路由超过了设定的阈值。当网络上的OSPF外部路由达到或超过配置的overflow数量时，会出现该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	产生该告警的Router ID。
ExtLsdbLimit	五类、七类LSA最大总数的限制。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

五类、七类LSA超过overflow允许的范围，会导致超出的五类、七类LSA无法得到正常处理，丢失引入的路由。

可能原因

LSDB中五类、七类LSA数量过多。

处理步骤

- 步骤1 通过**display ospf lsdb brief**命令，查看是否有“OSPF is in LSDB overflow status”显示信息。
 - Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2 请根据实际需要进行以下操作。
 - 如果允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，请使用**lsdb-overflow-limit**命令重新设置该值，并保持全网一致。等待一段时间继续查看，如果仍然出现该告警，则=>3；否则=>4。
 - 如果不允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，则=>3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
----结束

参考信息

无

60.15 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.15
ospfLsdbApproachingOverflow

告警解释

OSPF/3/APPROFLOW:OID [oid] The LSDB is approaching overflow.
(ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ExtLsdbLimit=[lsa-limit], InstanceName=[instance-name])

Overflow特性只对5类、7类LSA数量进行限制。路由器的LSDB中5类、7类LSA数量已经达到或超过ospfExtLsdbLimit规定的最大条目数的90%。可能是由于OSPF引入的路由超过了设定的阈值。当网络上的OSPF外部路由达到或超过配置的overflow数量的90%时会出现该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
RouterId	产生该告警的Router ID。
ExtLsdbLimit	五类、七类LSA总数的最大值。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

5类、7类LSA的总数超过overflow允许的范围，会导致超出的5类、7类LSA无法得到正常处理，丢失引入的路由。

可能原因

LSDB中5类和7类LSA数量过多。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ospf lsdb brief**命令，查看五类、七类LSA的总数是否超过overflow limit的限制数量的90%。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 请根据实际需要进行以下操作。
- 如果允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，请使用**lsdb-overflow-limit**命令重新设置，并保持全网一致。等待一段时间继续查看，如果仍然出现该告警，则=>3；否则=>4。
 - 如果不允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，则=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。
----结束

参考信息

无

60.16 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 ospfIfStateChange

告警解释

OSPF/2/IFCHG:OID [oid] The status of the non-virtual interface changes.
(IfIpAddress=[ipaddr], AddressLessIf=[integer], ProcessId=[integer],
AreaId=[ipaddr], IfnetIndex=[integer], ProcessId=[integer], RouterId=[ipaddr],
IfState=[integer], IfName=[octet], InstanceName=[octet], IfChgReason=[integer])

OSPF非虚连接接口状态发生变化，可能是由于物理接口Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	本路由器上的非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
IfnetIndex	本路由器接口的Ifnet索引。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
IfState	接口状态。 • 1: Down • 2: Loopback • 3: Waiting • 4: Point-to-Point • 5: DR • 6: Backup • 7: DROther
IfName	实接口名称。
InstanceName	实例名称。
IfChgReason	邻居状态变化的原因： • 1: adjacencyHoldTimerExpired，表示邻接路由器的定时器超时。 • 2: physicalInterfaceChange，表示路由器的物理接口状态发生变化。 • 3: ospfProtocolReason，表示OSPF协议原因导致告警。 • 4: bfdSessionStateChange，表示BFD会话断开。 • 5: configureChange，表示OSPF配置发生了变化。 • 6: peerRouterReason，表示邻居路由器原因导致告警。 • 100: alarmCleared，表示业务恢复或邻居被删除，告警清除。

对系统的影响

如果接口状态变为Down则可能影响业务，如果接口变为DR、BDR、DROther或P2P则不会。

可能原因

- 原因1：物理接口Up、Down。
- 原因2：广播网上出现DR选举。

处理步骤

步骤1 使用display ospf interface查看该接口是否Down。

- 如果接口状态是Down=>2。
- 如果接口处于其他状态，对业务没有影响=>4。

步骤2 使用**display interface interface-type interface-number**查看当前接口是否Up。

- Y=>3。
- N=>查看日志文件，检查是否有对该接口配置**shutdown**命令。
 - Y=>如果是误操作，则对该接口配置**undo shutdown**命令；否则=>4。
 - N=>链路故障，请更换链路，或者=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.17 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 ospfNSSATranslatorStatusChange

告警解释

OSPF/2/NSSATRANCHG:OID [oid] The status of the NSSA translator changes.
(AreaId=[area-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id],
NSSATranslatorState=[translator-state], InstanceName=[instance-name])

NSSA转换角色改变，可能是由于该路由器在Enabled/Elected/Disabled这三个状态间变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	该NSSA区域的区域ID。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	产生该告警的Router ID。
NSSATranslatorState	新的NSSA转换状态。 • 1: ENABLED • 2: ELECTED • 3: DISABLED
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

ABR转换角色的更替，需要flush已从7类LSA转化来的5类LSA，或者新的转换者正在进行7类LSA到5类LSA的转化，可能会导致ASE路由的短时震荡。此外，非人工干预的，原因不明的转换角色的更替，往往是由于骨干区和NSSA区域内拓扑变化引起的。

可能原因

原因1：在该NSSA区域的某个ABR上人工配置或取消了nssa命令的translator-always选项。

原因2：在该NSSA区域的某个ABR上配置了新的Router ID，并已生效。

原因3：该NSSA区域有新路由器加入，或有路由器退出。

原因4：骨干区或该NSSA区域内某个路由器重启OSPF协议，导致区域内拓扑震荡。

原因5：人工配置命令或修改参数，引起骨干区或该NSSA区域拓扑变化。比如配置或取消nssa命令的no-summary、no-import-route参数，会导致本路由器与骨干区和NSSA区邻居重建。

原因6：本路由器变为ABR或者由ABR变为其他角色。

原因7：骨干区或该NSSA区拓扑改变，导致本路由器不能从骨干区或NSSA区路由到另一个Router ID更大或配置了translator-always选项的ABR。

处理步骤

- 步骤1** 如果本路由器人工配置或取消了nssa translator-always命令，请通过display ospf brief查看本路由器NSSA转换角色是否正确。
- 如果配置了nssa translator-always，display ospf brief查看NSSA Translator状态是否为always，Y=>8；N=>7。
 - 如果是取消了nssa translator-always配置，display ospf brief查看NSSA Translator状态，Disabled=>2；Elected=>8。
- 步骤2** 可能是在该NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translator-always，可以通过display ospf lsdb router命令查看该NSSA区域中是否有某个ABR的Router-LSA存在Nt bit，或者直接查看其他ABR是否配置了nssa translator-always。
- 存在Nt bit，或其他ABR配置了nssa translator-always=>8；
 - 不存在Nt bit，或其他ABR没有配置nssa translator-always=>3。

步骤3 如果是在本路由器上配置了新的Router ID，并已生效，待区域内拓扑稳定后，请查看本路由器NSSA转换角色是否正确。

- Y=>8。
- N=>4。

步骤4 可能是在NSSA区域的某个其他ABR上配置了新的Router ID，请查看其他ABR的配置。

- 确定某个ABR的Router ID有变动，待区域内拓扑稳定后，请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>5。
- N=>5。

步骤5 如果该NSSA区域有新路由器加入：

- 加入的是ABR路由器，待区域内拓扑稳定后，查看该ABR路由器的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>6。
- 加入的路由器不是ABR=>6。

步骤6 请查看本路由器以及邻居路由器是否存在以下告警：

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)

- 如果存在以上告警，请按照相关处理步骤处理。
- 如果不存在以上告警=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

60.18 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 ospfRestartStatusChange

告警解释

OSPF/3/RESTARTCHG:OID [oid] The GR status changes. (ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], RestartStatus=[gr-reason], RestartInterval=[gr-value], RestartExitReason=[quit-reason], InstanceName=[instance-name])

路由器GR状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
RouterId	产生该trap的Router ID。
RestartStatus	进入GR的原因。 1: NOT RESTARTING 2: PLANNED RESTART 3: UNPLANNED RESTART
RestartInterval	GR的周期。
RestartExitReason	退出GR的原因。 1: not attempted 2: restart/helper in progress 3: restart/helper completed successfully 4: restart/helper exit because of timeout 5: restart/helper exit because of topology changed
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

该告警表明进入GR状态或者退出GR状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

原因1：退出GR。

原因2：进入GR。

处理步骤

- 步骤1** 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPF进程=>3。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

60.19 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 ospfNbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPF/3/NBRHELPERCHG:OID [oid] The helper status of the non-virtual neighbor changes. (NbrIpAddr=[ip-address], NbrAddressLessIndex=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], NbrRtrId=[neighbor-router-id], NbrRestartHelperStatus=[gr-helper-state], NbrRestartHelperAge=[gr-helper-value], NbrRestartHelperExitReason=[quit-reason], InstanceName=[instance-name])

表示OSPF邻居平滑重启协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIpAddr	非虚连接接口的IP地址。
NbrAddressLessIndex	接口索引。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
NbrRtrId	邻居路由器的Router ID。
NbrRestartHelperStatus	新的helper状态。 • 1: Normal Router, not-helping • 2: GR Router, not-helping • 3: Helper Router, helping
NbrRestartHelperAge	完成GR的剩余时间。
NbrRestartHelperExitReason	退出helper状态的原因。 • 1: not attempted • 2: restart/helper in progress • 3: restart/helper completed successfully • 4: restart/helper exit because of timeout • 5: restart/helper exit because of topology changed
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

该告警表明进入helper状态或者退出helper状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

在GR过程中，路由器的平滑重启协助状态发生改变。

处理步骤

- 步骤1 请根据实际情况选择操作。
 - 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPF进程=>3。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

无

60.20 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPF/3/VNBRHELPERCHG:OID [oid] The helper status of the virtual neighbor changes. (VirtNbrAreaId=[area-id], VirtNbrRtrId=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], VirtNbrRestartHelperStatus=[gr-helper-state], VirtNbrRestartHelperAge=[gr-helper-value], VirtNbrRestartHelperExitReason=[quit-reason], InstanceName=[instance-name])
表示OSPF虚连接邻居平滑协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtNbrAreaId	虚连接所在区域的ID。
VirtNbrRtrId	虚连接的邻居路由器的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
VirtNbrRestartHelperStatus	新的helper状态。 1: Normal Router, not-helping 2: Helper Router, helping
VirtNbrRestartHelperAge	进入GR Helper状态后的时间。

参数名称	参数含义
VirtNbrRestartHelperExitReason	退出helper状态的原因。 • 1: not attempted • 2: restart/helper in progress • 3: restart/helper completed successfully • 4: restart/helper exit because of timeout • 5: restart/helper exit because of topology changed
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

该告警表明虚连接邻居进入helper状态或者退出helper状态的变化情况。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

在GR过程中路由器虚连接邻居平滑重启协助状态发生改变。

处理步骤

步骤1 请根据实际情况选择操作。

- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPF进程=>3。
- 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

60.21 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 hwOspfv2IntraAreaRouteridConflict

告警解释

OSPF/2/RTRID_CONFLICT:OID [oid] Router IDs conflict in an intra area.
(ProcessId=[integer], Areaid=[ipaddr], SelfIfnetIndex=[integer],
NbrIpAddr=[ipaddr], RouterId=[ipaddr], NbrRtrId=[ipaddr])

区域内的Router ID冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3 1.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
SelfIfnetIndex	接口索引。
NbrIpAddr	邻居接口地址。
RouterId	本地的路由器标识。
NbrRtrId	邻居的路由器标识。

对系统的影响

如果Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，产生路由振荡。

可能原因

在一个区域内有至少两台非直连路由器的Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，产生路由振荡。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警中的RouterId和NbrRtrId是否相同。
- 相同=>2。
 - 不相同=>4。
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置中是否存在**undo ospf router-id auto-recover disable**命令。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 执行**undo ospf router-id auto-recover disable**命令，将自动检测并修复冲突的功能打开，路由器将重新选择新的Router ID。检查告警是否消除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤4 执行**ospf router-id router-id**命令为冲突的路由器命令重新配置一个新的Router ID，并执行**reset ospf**重新启动OSPF进程。检查告警是否消除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

60.22 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4 hwOspfv2IntraAreaDRIpAddressConflict

告警解释

OSPF/2/IPADDR_CONFLCT:OID [oid] IP addresses of DRs in an intra area conflict.
(ProcessId=[integer], Areald=[ipaddr], SelfIfnetIndex=[integer],
NbrIpAddr=[ipaddr], RouterId=[ipaddr], IntierfaceIpAddress=[ipaddr],
InterfaceName=[octet])

区域内DR的IP地址冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
Areald	区域号。
SelfIfnetIndex	接口索引。

参数名称	参数含义
NbrIpAddr	邻居接口地址。
RouterId	本地的路由器标识。
IntierfaceIpAddress	接口IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

同一个区域内的非直连的两台路由器配置了相同的IP地址，其中一台作为DR发布 network LSA，导致路由不断振荡。

可能原因

同一个区域内的非直连的两台路由器配置了相同的IP地址，其中一台作为DR发布 network LSA。

处理步骤

步骤1 查看告警中的IntierfaceIpAddress地址，检查区域中是否存在与该IP地址相同的接口。

- 存在=>2。
- 不存在=>3。

步骤2 修改本地接口的IP地址，告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.23 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5 hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflictRecovered

告警解释

OSPF/2/RTRID_CONFLCTRECOVER: OID [oid] Router IDs confliction is recovered.
(ProcessId=[integer], Areaid=[ipaddr], OldRouterId=[ipaddr],
NewRouterId=[ipaddr])

OSPF在区域内检测到路由器标识冲突后恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
OldRouterId	旧的路由器标识。
NewRouterId	新的路由器标识。

对系统的影响

此告警表示Router ID冲突已解决，对系统没有影响。

可能原因

在一个区域内有至少两台非直连路由器的Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，路由震荡。设备会自动修改Router ID，解决冲突。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

60.24 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.6 hwOspfv2PeerFlappingSuppressStatusChange

告警解释

OSPF/2/SUPPRESSFLAPPING_PEER: OID [oid] The status of peer flapping suppress is changed.(ProcessId=[integer], ProcessId=[integer], AreaId=[ipaddr],

SelfIfnetIndex=[integer], AreaId=[ipaddr], ifName=[octet],
SuppressStatus=[integer], SuppressReason=[integer])

OSPF邻居震荡抑制状态变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3 1.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
SelfIfnetIndex	接口索引。
ifName	接口名称。
SuppressStatus	抑制状态。
SuppressReason	抑制原因。

对系统的影响

在一定时间内频繁震荡的接口可能发布最大链路开销或延迟邻居的建立。

可能原因

接口进入震荡抑制状态，或退出抑制震荡状态。

处理步骤

- 步骤1 查看接口是否处于频繁震荡。
- 是，属于正常运行信息，无需处理=>4。
 - 否=>2。
- 步骤2 执行**reset ospf process-id suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.25 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20 hwOspfv2DeleteRouteByPurge

告警解释

OSPF/1/DELETEROUTE_BY_PURGE: OID [oid] The local device deleted OSPF routes advertised by other devices. Reset or isolate the device from the network.
(SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr], FlushLsaNum=[integer], AffectedNodeNum=[integer], TotalNodeNum=[integer], Interval=[integer])

OSPF发现本地设备删除其他设备发布的路由。请将这台设备复位或隔离出网络。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。
FlushLsaNum	Flush LSA的次数。
AffectedNodeNum	影响的节点数。

参数名称	参数含义
TotalNodeNum	整网节点数。
Interval	统计周期。

对系统的影响

引起网络震荡，造成网络不稳定，影响流量转发。

可能原因

OSPF发现本地设备删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ospf routing**查看是否有ospf路由被删除。如果确实有路由被删除，请将这台设备隔离出网络（复位、隔离）。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

60.26 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21 hwOspfv2DeleteRouteByPurgeClear

告警解释

OSPF/1/DELETEROUTE_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] The local device did not delete OSPF routes advertised by other devices. (SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr])

OSPF发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。

对系统的影响

无

可能原因

OSPF发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

60.27 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27 hwOspfv2RouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

OSPF/2/ROUTE_BEDELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] OSPF routes advertised by the local device were not deleted by another device. (SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr])

OSPF发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。

对系统的影响

无。

可能原因

OSPF发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

60.28 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.33 hwOspfv2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

OSPF/2/THIRDPARTROUTE_BEDELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] OSPF routes advertised by another device were not deleted. (SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr])

OSPF发现其他设备的路由不再被通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3 1.33	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。

对系统的影响

无。

可能原因

OSPF发现其他设备的路由不再被通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无